Diários de Bordo

Grupo 7 · Projeto ERP Petly Club · Modelagem de Dados

Registros de bordo do Grupo 7 nas aulas de Modelagem de Banco de Dados, com o conteúdo de cada atividade alinhado ao escopo final do projeto: a Petly Club, um pet shop de pequeno porte inspirado na Cobasi e no Sam's Club, que vende apenas produtos, com loja física e loja virtual e um único estoque.

Aula	Data	Tema
Aula 1	03/09/2026	Identificação das principais entidades e atributos
Aula 5	10/09/2026	Relacionamentos N:N e entidade associativa
Aula 6	17/09/2026	Do DER ao modelo lógico inicial

Grupo: 7 **Responsável pelo registro:** Gabriela Colombo

Diário de Bordo — Aula 1

Identificação das principais entidades e atributos do ERP

3.1 Entidades identificadas

Entidade	Descrição no negócio
Cliente	Tutor de animal de estimação (pessoa física) que compra na loja física ou na loja virtual.
Funcionário	Atendente, operador de caixa ou estoquista; registra vendas e movimentações de mercadorias.
Produto	Item vendido pela loja: rações, petiscos, higiene, acessórios e produtos para outras espécies.
Categoria	Classificação dos produtos (alimentação, higiene, acessórios etc.).
Fornecedor	Empresa que abastece a loja com mercadorias.
Pedido	Registro de uma venda, realizada na loja física ou na loja virtual.
Item_Pedido	Cada produto vendido dentro de um pedido, com quantidade e preço praticado.
Estoque	Quantidade disponível e validade dos produtos, em estoque único compartilhado pelos dois canais.

Entidades que precisam ser revistas ou discutidas

Entidade	Ponto em discussão
Pessoa	Generalização de Cliente e Funcionário (Aula 3): um funcionário também pode comprar como cliente.
Endereço	Na loja virtual o cliente pode ter vários endereços de entrega — atributo composto ou entidade própria?
Pagamento	Entidade própria ou atributos do pedido (forma de pagamento, valor)?
Compra	Reposição de mercadorias junto aos fornecedores (liga Fornecedor, Produto e Estoque).

3.2 Entidade escolhida e principais atributos

Entidade escolhida: Produto

Atributo	Descrição
id_produto	Identificador único do produto.
nome	Nome comercial do produto.
descricao	Detalhes do produto (peso, sabor, espécie indicada etc.).
marca	Fabricante ou marca do produto.
codigo_barras	Código de barras usado na leitura no caixa.

Atributo	Descrição
preco	Preço atual de venda.
estoque_minimo	Quantidade mínima desejada em estoque.
controla_validade	Indica se o produto exige controle de lote e validade.
categoria	Categoria à qual o produto pertence (relacionamento com Categoria).

4. Decisão da equipe

Criamos a Petly Club, um pet shop de pequeno porte inspirado na Cobasi (produtos e mecânica de compras) e no Sam's Club (cadastro obrigatório dos clientes), que atua exclusivamente na venda de produtos, com loja física e loja virtual. Excluímos banho e tosa, atendimento veterinário e venda de animais para concentrar a modelagem nos processos de venda, estoque, compras e financeiro.

5. Dificuldade encontrada

Tivemos dificuldade para diferenciar entidade e atributo. Exemplos discutidos: *categoria* poderia ser um atributo de texto do produto, mas foi tratada como entidade, pois é compartilhada por vários produtos e permite relatórios por categoria; *endereço* ainda está em discussão, pois o cliente da loja virtual pode ter mais de um endereço de entrega.

8. Próximo passo

Desenhar os fluxogramas dos processos de venda (loja física e loja virtual) e de reposição de estoque.

Data: 03/09/2026 **Grupo:** 7 **Empresa/projeto:** Petly Club **Responsável pelo registro:** Gabriela Colombo

Diário de Bordo — Aula 5

Identificar e tratar relacionamentos N:N, criando entidades associativas

2. O que foi efetivamente desenvolvido?

Analisamos os relacionamentos N:N do sistema, principalmente entre Pedido e Produto, e resolvemos essa relação com a criação da entidade associativa Item_Pedido. Definimos os atributos próprios dessa entidade: a quantidade de cada produto vendida no pedido e o preço unitário praticado no momento da venda.

3. Evolução do projeto

Campo	Resposta
Antes da aula	Entidades principais identificadas, com relacionamentos diretos entre elas.
Depois da aula	Relacionamento N:N entre Pedido e Produto resolvido pela entidade associativa Item_Pedido, com atributos definidos.

4. Relacionamento N:N identificado

Campo	Resposta
Entidade A	Pedido
Relacionamento	Contém
Entidade B	Produto
Análise (vá e volte)	Um pedido pode conter vários produtos, e um produto pode aparecer em vários pedidos.

5. Entidade associativa criada — Item_Pedido

Por que foi criada? Porque quantidade e preço praticado não pertencem nem ao pedido nem ao produto isoladamente: eles descrevem a relação entre os dois. Sem a associativa, o N:N não poderia ser representado sem repetir dados.

6. Atributos da entidade associativa

Atributo	Justificativa
id_pedido (FK)	Identifica o pedido ao qual o item pertence.
id_produto (FK)	Identifica o produto vendido.
quantidade	Registra quantas unidades do produto foram vendidas no pedido.
preco_unitario	Guarda o preço praticado no momento da venda; preserva o histórico mesmo que o preço do produto mude depois.

Observação: o subtotal (quantidade × preco_unitario) não é armazenado, pois é um atributo derivado.

7. Problemas ou dúvidas encontrados

Onde armazenar o preço: no produto ou no item do pedido? Também identificamos um possível segundo N:N, entre Produto e Fornecedor (um produto pode ser fornecido por vários fornecedores, e um fornecedor fornece vários produtos).

8. Como o grupo resolveu ou pretende resolver?

O preço atual fica em Produto e o preço praticado fica em Item_Pedido. O relacionamento Produto–Fornecedor será analisado junto com o processo de reposição (Compra e Item_Compra).

10–11. Situação e próximo passo

Campo	Resposta
Situação	Parcialmente concluído
O que falta fazer	Verificar os demais N:N do modelo (Produto–Fornecedor).
Próximo passo	Transformar o recorte do DER em tabelas, com PK e FK (Aula 6).

Data: 10/09/2026 **Grupo:** 7 **Empresa/projeto:** Petly Club **Responsável pelo registro:** Gabriela Colombo

Diário de Bordo — Aula 6

Do DER ao modelo lógico inicial — PK, FK e entidade associativa

☑ Pelo menos 3 entidades ☑ Pelo menos um relacionamento 1:N ☑ Entidade associativa identificada na Aula 5

Missão 1 — Recorte do DER

Campo	Resposta
Processo escolhido	Processo de venda de produtos (loja física e loja virtual)
Entidades do recorte	1. Cliente 2. Pedido 3. Item_Pedido 4. Produto

Missão 2 — Entidades em tabelas

Entidade	Tabela	Campos	Observações
Cliente	CLIENTE	id_cliente, nome, cpf, telefone, email	id_cliente identifica cada cliente; CPF não pode se repetir (clientes são pessoas físicas).
Pedido	PEDIDO	id_pedido, data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, id_cliente, id_funcionario	canal_venda indica loja física ou virtual; id_cliente relaciona o pedido ao cliente (obrigatório nos dois canais).
Item_Pedido	ITEM_PEDIDO	id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario	Entidade associativa entre Pedido e Produto; preco_unitario guarda o preço da venda.
Produto	PRODUTO	id_produto, nome, descricao, marca, codigo_barras, preco, estoque_minimo, controla_validade, id_categoria	preco é o preço atual; a quantidade em estoque fica na entidade de estoque.

Missão 3 — Chaves primárias (PK)

Tabela	PK	Por que identifica unicamente o registro?
CLIENTE	id_cliente	Identifica de forma única cada cliente.
PEDIDO	id_pedido	Identifica de forma única cada pedido.
ITEM_PEDIDO	id_pedido + id_produto	A combinação identifica cada produto dentro de um pedido (o mesmo produto não se repete no pedido; repete-se a quantidade).
PRODUTO	id_produto	Identifica de forma única cada produto cadastrado.

O que identifica unicamente uma ocorrência da principal tabela analisada? O id_pedido identifica unicamente cada pedido.

Missão 4 — Chaves estrangeiras (FK)

Relacionamento	Lado 1	Lado N	PK que migra	Tabela que recebe a FK
Cliente → Pedido	CLIENTE	PEDIDO	id_cliente	PEDIDO
Pedido → Item	PEDIDO	ITEM_PEDIDO	id_pedido	ITEM_PEDIDO
Produto → Item	PRODUTO	ITEM_PEDIDO	id_produto	ITEM_PEDIDO

Justificativa: id_cliente fica em PEDIDO porque PEDIDO é o lado N do relacionamento: a PK do lado 1 (CLIENTE) migra como FK para o lado N. Se ficasse em CLIENTE, seria preciso repetir o cliente ou criar vários campos de pedido.

Missão 5 — Entidade associativa

Campo	Resposta
Entidade A	PEDIDO
Entidade B	PRODUTO
Tabela associativa	ITEM_PEDIDO
FK proveniente de A	id_pedido
FK proveniente de B	id_produto
Atributos próprios	quantidade, preco_unitario
Estratégia de identificação	PK composta: id_pedido + id_produto

Defenda sua modelagem

Pergunta	Resposta
1. Por que a principal tabela criada precisa existir?	PEDIDO registra cada venda da empresa, em qualquer canal, e liga o cliente aos produtos vendidos; sem ela não há histórico de vendas.
2. Por que a PK escolhida é adequada?	id_pedido é única, não nula e não muda ao longo do tempo, identificando cada pedido sem depender de dados de negócio (data e cliente podem se repetir).
3. Por que a FK analisada está nessa tabela?	Porque PEDIDO é o lado N; a PK do lado 1 (CLIENTE) migra para ele como FK id_cliente.
4. Que regra de negócio o relacionamento representa?	Um cliente pode realizar vários pedidos, e cada pedido pertence a um único cliente.
5. O que aconteceria se a associativa fosse retirada?	O N:N não poderia ser representado sem redundância (repetir o pedido para cada produto ou criar campos produto1, produto2...), e quantidade e preço praticado não teriam onde ser armazenados.

Produto da aula — checklist

☑ Recorte do DER revisado ☑ Tabelas ☑ Campos ☑ PK de cada tabela ☑ FKs ☑ Entidade associativa ☑ Justificativa

Registro do trabalho do grupo

Campo	Resposta
Síntese	Convertemos o recorte do DER do processo de venda em tabelas, definindo campos, PKs, FKs e a entidade associativa ITEM_PEDIDO, que resolve o N:N entre Pedido e Produto.
Dificuldades e decisões	Dificuldade: decidir onde armazenar quantidade e preço. Decisão: colocá-los em ITEM_PEDIDO, pois pertencem à relação entre pedido e produto, e não a um dos lados isoladamente.
Decisão mais importante	Criar a entidade associativa ITEM_PEDIDO para resolver o N:N entre Pedido e Produto e guardar quantidade e preço praticado.

Data: 17/09/2026 **Grupo:** 7 **Empresa/projeto:** Petly Club **Responsável pelo registro:** Gabriela Colombo